CAPÍTULO 35 - OXÍGENO

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 35-1
INSTALACIÓN FIJA DE OXÍGENO 35-2
INSTALACIÓN PORTÁTIL DE OXÍGENO 35-8

LISTA DE FIGURAS

35-1 Sistema de Oxígeno....35-1
35-2 Instalación Fija de Oxígeno - Componentes....35-3
35-3 Instalación Fija de Oxígeno - Arquitectura....35-4
35-4 Instalación Fija de Oxígeno - Controles e Indicadores....35-7
35-5 Instalación Portátil de Oxígeno....35-10
35-6 Instalación Portátil de Oxígeno - Controles e Indicadores....35-12

LISTA DE TABLAS

35-1 Instalación fija de oxígeno - Duración máxima 35-5
35-2 Instalación portátil de oxígeno - Duración máxima 35-9

Intencionadamente en blanco

GENERAL

El avión dispone, para los casos de fallo del sistema de presurización, humos u otra emergencia relacionada, de dos instalaciones de suministro de oxígeno, la fija y la portátil.

– ***Instalación Fija de Oxígeno:*** el sistema usa una instalación de oxígeno gaseoso para alimentar a tres tomas montadas en la cabina de mando.

– ***Instalación Portátil de Oxígeno:*** compuesta de 4 botellas de oxígeno gaseoso, permite la respiración durante los desplazamientos en las emergencias, así como el uso terapéutico.

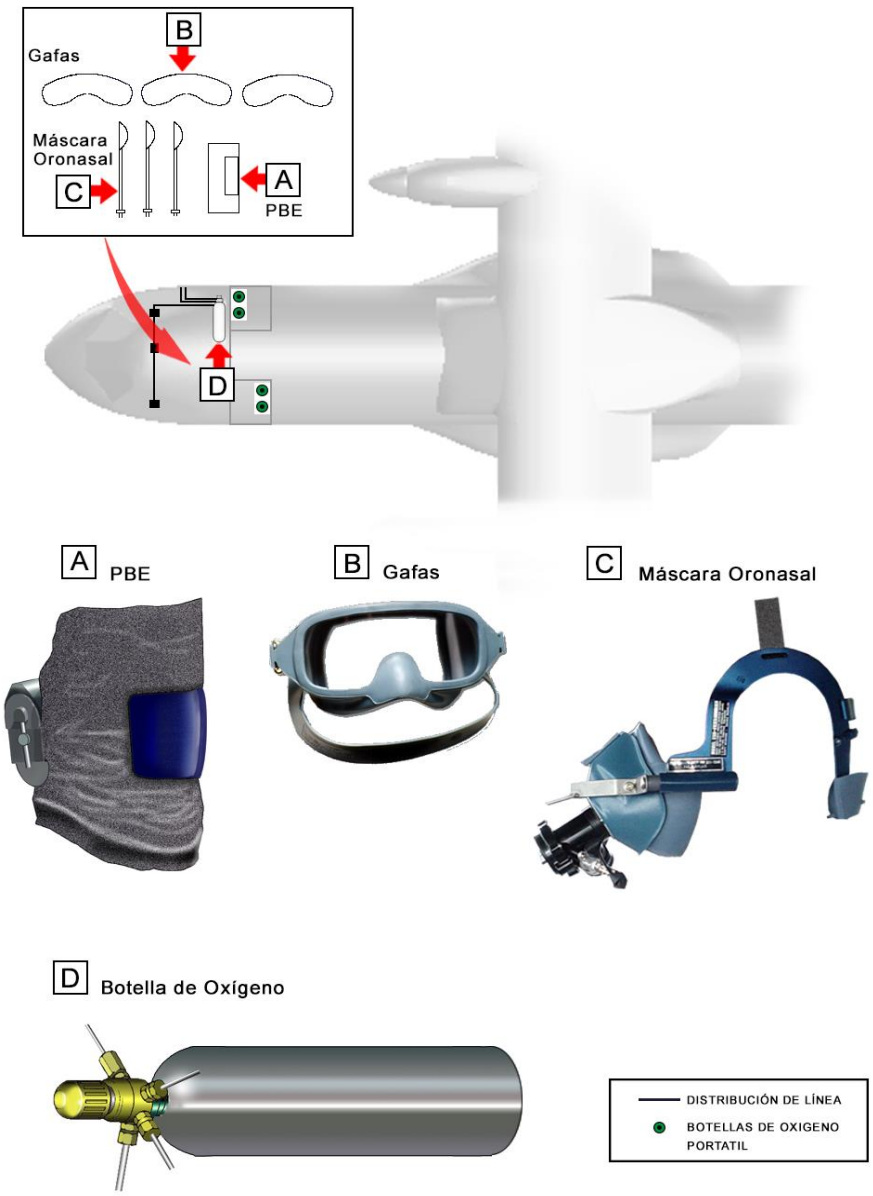


Figura 35-1 Sistema de Oxígeno

INSTALACIÓN FIJA DE OXÍGENO

La instalación fija de oxígeno proporciona el adecuado suministro a cualquier altitud de vuelo normal y está particularmente diseñada para situaciones de vuelo con altitud de cabina superior a 8000 pies, presencia de humos o gases tóxicos, fuego o en caso de fallo del sistema de presurización.

DESCRIPCIÓN

El sistema es del tipo de oxígeno gaseoso, compuesto por una instalación fija que almacena dicho oxígeno y lo suministra de una manera regulada a tres tomas situadas en la cabina de mando.

Los componentes principales son:

- ***Botella de Oxígeno:*** consiste en una botella de almacenamiento y una válvula reguladora de presión para el suministro, ajuste y llenado de oxígeno. Está localizada bajo el suelo en la parte delantera del fuselaje. Es de color verde y lleva adherida una placa con las especificaciones del gas y los datos del mencionado cilindro. La capacidad de la botella es de 1275 litros y el peso máximo es de 6.37 Kg (a plena carga y a 20 °C). La presión debe oscilar entre los 500 y los 1850 psi. En condiciones peligrosas de sobrepresión, entre 2700 y 3000 psi a 15 ºC, el disco de seguridad de la válvula reguladora se rompe y la presión es liberada a través del indicador de descarga.
- ***Válvula de cierre:*** es una válvula operada por una palanca de conmutación. Proporciona un control manual (ON/OFF) del flujo de oxígeno de la válvula reguladora a la salida. Dicha válvula se controla mediante un interruptor situado en la unidad de control del oxígeno en la consola del C/M-2.
- ***Tres conectores para máscaras:*** situados uno en la consola del C/M-1, y otro en la consola del C/M-2 y el tercero en el pedestal. Cada conector tiene una pequeña válvula que evita que haya transferencia de oxígeno si no hay ningún tubo de máscara conectado. Los conectores están protegidos por una tapa con muelle para evitar que entre suciedad u objetos no deseados.
- ***Indicador de capacidad:*** es un indicador de presión Bourdon conectado a la parte de alta presión de la válvula reguladora. Está calibrado para indicar presiones de 0 a 2000 psi. Está instalado en la consola del C/M-2 y suministra la información de la presión de la botella a la tripulación.
- ***Válvula de llenado:*** es una válvula de chequeo instalada en un cuerpo unido a un soporte con tres agujeros de montaje. Una capa protectora y una cadena la protegen de la suciedad y la humedad que pueden entrar en la conexión.
- ***Indicador de descarga por sobrepresión:*** es un disco verde instalado y unido con una anilla de cierre a un cuerpo rojo de aleación ligera. Está conectado a la válvula de seguridad de alta presión de la botella de oxígeno. El disco verde se rompe cuando la válvula de seguridad tiene que actuar y se vuelve rojo para indicar sobrepresión en la botella.
- ***Máscaras de tripulante:*** hay tres máscaras de tripulante conector para micrófono, dos detrás del C/M-1 y una detrás del C/M-2. La máscara es plegable y con una válvula de ventilación para expulsar el humo y los gases. Incluye un regulador por demanda (excepto en caso de emergencia) operativo por encima de 40000 ft, un indicador de flujo y un conector tipo CESSNA. Las máscaras cuelgan de la pared de la cabina de vuelo, de fácil acceso para cada tripulante.

– ***Gafas Antihumo:*** son tres y están guardadas en bolsas fijadas en la pared de la cabina de mando (dos detrás del C/M-1 y una detrás del C/M-2). Proporcionan visión panorámica y clara durante las operaciones de emergencia con humo a bordo. Las gafas antihumo pueden usarse conjuntamente con las máscaras de tripulante, y al pulsar la válvula de ventilación de la máscara, el aire entra en la cavidad de las gafas expulsando el humo.

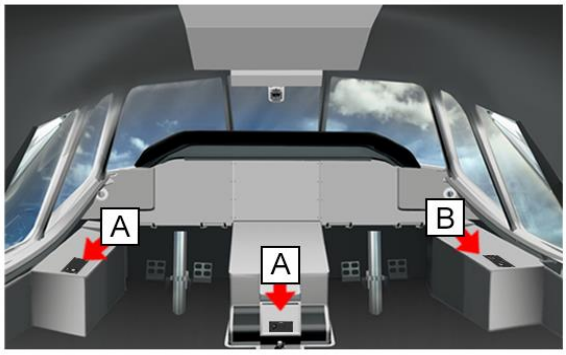
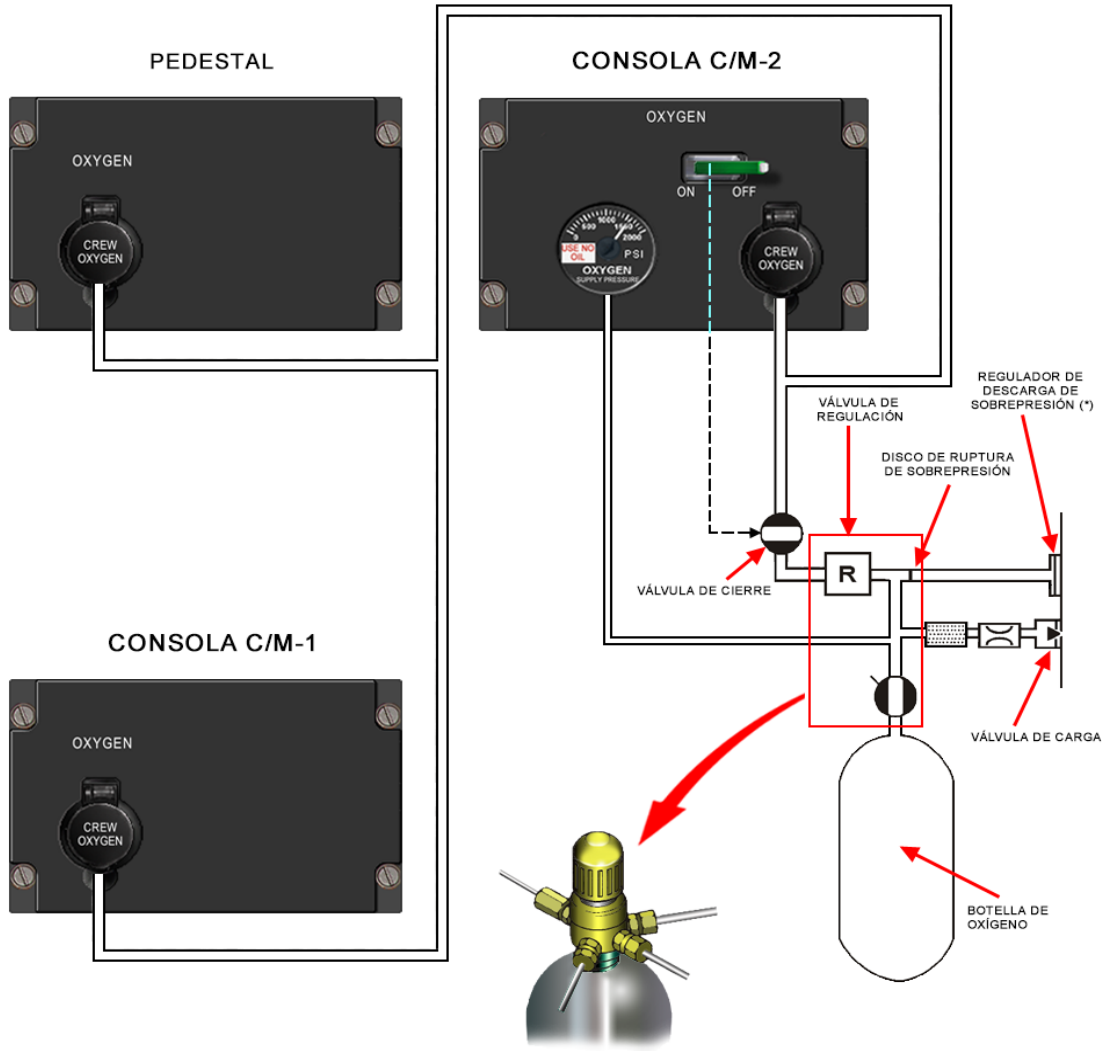






Figura 35-2 Instalación Fija de Oxígeno - Componentes



(*) Disco verde - normal
Disco rojo - botella descargada por sobrepresión

Figura 35-3 Instalación Fija de Oxígeno - Arquitectura

OPERACIÓN

Durante la operación normal, la válvula reguladora mantiene al sistema permanente de Oxígeno presurizado continuamente. Cuando el Oxígeno es necesario para la tripulación, la válvula de cierre manual se coloca en la posición ON. Se conectan las máscaras a los conectores y se permite el flujo de Oxígeno por la válvula reguladora por demanda a las máscaras. Un selector en la válvula de demanda controla la cantidad y la riqueza del flujo de Oxígeno. En función de los requerimientos de la tripulación y la altitud, el regulador de oxígeno permite seleccionar varios modos de suministro y mezcla.

Cuando la máscara está desconectada, el conector de la válvula de chequeo se cierra y corta el suministro de Oxígeno.

Para cortar el flujo de Oxígeno a todos los conectores de las máscaras, la válvula de cierre tiene que estar en posición OFF.

El llenado de Oxígeno se lleva a cabo mediante la válvula de llenado. El indicador de contenido muestra el nivel de presión.

La duración máxima de oxígeno puede ser calculada a partir de la tabla que abajo se muestra:

NOTA

La duración se muestra en horas, y hay que dividirla entre el número de tripulantes.

	LECTURA DEL MANÓMETRO DE CABINA (PSI)									
ALTITUD (kft)	1850		1500		1200		1000		800	
5	5.69	1.02	3.96	0.71	2.47	0.44	1.48	0.27	0.49	0.09
10	4.52	1.25	3.14	0.87	1.96	0.54	1.18	0.33	0.39	0.11
15	4.03	1.57	2.80	1.09	1.75	0.68	1.05	0.41	0.35	0.14
20	3.73	1.96	2.59	1.37	1.62	0.85	0.97	0.51	0.32	0.17
25	3.11	2.54	2.16	1.76	1.35	1.10	0.81	0.66	0.27	0.22
	NOR	100%	NOR	100%	NOR	100%	NOR	100%	NOR	100%
	CONFIGURACIÓN DE LA MÁSCARA									

NOTAS:

- La lectura de presión de oxígeno se realiza con el oxígeno a 15ºC (59ºF).
- Ritmo medio de respiración: 20 litros/minuto (BTPS (Temperatura Corporal y Presión Saturada con Vapor de Agua, del inglés Body Temperature and Pressure Saturated with Water Vapor)).
- La instalación de oxígeno portátil no se ha tenido en cuenta.
- 390 litros (condiciones NTPD (Temperatura y Presión Normales en Seco, del inglés Normal Temperature and Pressure Dry)) reservados para extinción de fuegos a 10000 ft.
- Presión mínima de botella: 200 psig.

Tabla 35-1 Instalación fija de oxígeno - Duración máxima

CONTROLES E INDICADORES

(1) Conector de Oxígeno:

el ajuste para el tubo que suministra el Oxígeno a las máscaras. Está cubierta con una tapa para que la suciedad no pueda entrar en la conexión cuando no tiene máscara conectada. Hay un conector en el pedestal y dos en las consolas C/M-1 y C/M-2.

(2) Interruptor de Oxígeno (Válvula de cierre):

- *ON:* abre el suministro de oxígeno.
- *OFF:* cierra el suministro de oxígeno.

(3) Indicador de presión de suministro de Oxígeno:

muestra la presión de la botella de Oxígeno en un rango de 0 a 2000 psi. El indicador se encuentra al lado del conector de la máscara de Oxígeno de la consola del C/M-2.

(4) Botón de purgado de humo de las gafas:

se utiliza con las gafas antihumo puestas.

- *Pulsado:* introduce oxígeno en las gafas, purgando el humo que pueda existir en su interior.

(5) Indicador de flujo:

- *Marca Roja:* nivel inadecuado o no suministro.
- *Marca Clara:* suministro adecuado.

(6) Conector de Audio:

permite la conexión de la máscara al sistema de audio.

(7) Conector de Oxígeno:

permite la conexión de la máscara a la toma de oxígeno. El Oxígeno solamente fluye si hay una máscara conectada.

(8) Regulador de Oxígeno:

- *NORMAL:* proporciona, al inhalar, una mezcla de oxígeno y aire de cabina.
- *100%:* proporciona, al inhalar, oxígeno puro.

(9) Interruptor de Emergencia:

- *ON:* suministra Oxígeno puro (100%) de manera continua.

(10) Gafas:

protegen los ojos en caso de atmósferas irritantes, humos, etc.

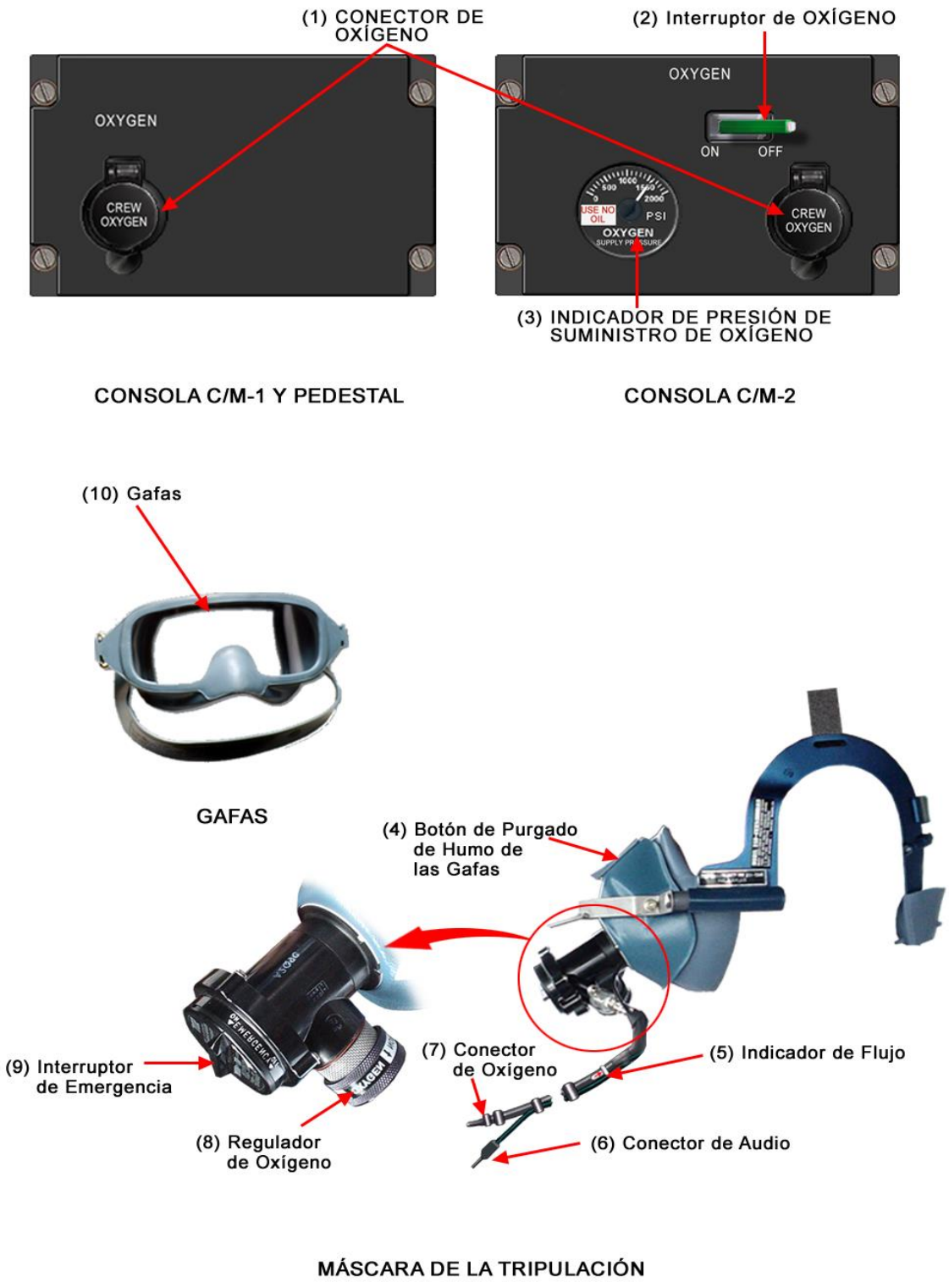


Figura 35-4 Instalación Fija de Oxígeno - Controles e Indicadores

INSTALACIÓN PORTÁTIL DE OXÍGENO

La instalación portátil de oxígeno permite la respiración de la tripulación en los desplazamientos a través de la cabina de carga durante una emergencia debida a una baja presión en cabina, humos, etc., así como el suministro de oxígeno al pasaje con fines terapéuticos.

DESCRIPCIÓN

Existen cuatro botellas portátiles rellenas de oxígeno gaseoso a alta presión (1800 psi), que se utilizan conjuntamente tanto con las máscaras terapéuticas como con la máscara integral de tripulante descrita en la Instalación Fija.

Los componentes principales son:

– ***Botellas de Oxígeno:*** cuatro botellas verdes portátiles con reguladores de presión, situadas en la cabina de carga. Dos de ellas están en el armario de la cabina de carga en la cuaderna FR10, y otras dos en el panel del aseo en la cuaderna FR12. Cada botella tiene una válvula de cierre, un indicador de presión (de 0 a 2000 psi) y una salida de Oxígeno.

PELIGRO

Los botellas no deben utilizarse si la presión en su interior está por debajo de los 500 psi.

– ***Equipo Químico de Respiración (Protective Breathing Equipment - PBE):*** situado en la cabina de vuelo. Proporciona protección para los ojos y para las vías respiratorias cuando no hay suficiente Oxígeno, bajo condiciones de humo o ambientes corrosivos. Tiene un generador autónomo de Oxígeno que permite el suministro de Oxígeno a baja presión durante 15 minutos. Dicho equipo tiene un peso de 2.33 Kg y puede ser usado una única vez, ya que no puede ser recargado.

– ***Máscaras de pasajero:*** las máscaras suministran una reserva de 1.15 litros de Oxígeno. La estructura consiste en una mascarilla con una banda elástica para ajustarla. La máscara conecta con la salida de la botella portátil de Oxígeno mediante una manguera flexible y un conector. La manguera tiene un indicador de flujo.

– ***Máscaras terapéuticas:*** la máscara terapéutica suministra un flujo continuo de Oxígeno. La máscara se conecta a la salida de la botella portátil de Oxígeno mediante una manguera flexible que tiene un indicador de flujo.

– ***Bolsas:*** hay dos bolsas delante de las botellas en el armario de la cuaderna 10. Cada bolsa contiene dos máscaras de Oxígeno para tripulantes. Hay otras dos bolsas al lado de las botellas portátiles, en la cuaderna 12. Cada bolsa contiene una máscara de tripulante y una máscara terapéutica de Oxígeno.

OPERACIÓN

Cuando se requiera el uso de oxígeno en una situación de emergencia, coger la botella del soporte y sacar la máscara terapéutica o de pasajero. Ajustarse la máscara a la cabeza con la cinta flexible, y conectar el acoplamiento de la máscara a la salida de la botella. Accionar suavemente el regulador de presión y girar la válvula de Apertura/Cierre hasta que esté abierta completamente, de modo que el indicador de flujo se ponga en verde. La acción de respirar normalmente hace que el flujo de Oxígeno se active desde la bolsa de reserva a través de la máscara, por el selector de mezcla y funcione según demanda. Si es necesario un flujo de Oxígeno continuo, se puede utilizar la máscara terapéutica, cuya operación es igual que la de la máscara de pasajero.

PELIGRO

Los botellas no deben utilizarse si la presión en su interior está por debajo de los 500 psi.

La duración máxima (en minutos) de cada botella de oxígeno (con la botella llena) del sistema portátil puede ser calculada a partir de la siguiente tabla:

Altitud (kft)	Máscara de tripulante		1 Máscara de pasajero	2 Máscaras de pasajero	1 Máscara terapéutica	2 Máscaras terapéuticas	1 Máscara de pasajero + 1 Terapéutica
	Normal	100%					
5	116	21	178	89	82	41	56
8	101	23	178	89	82	41	56
10	92	25	178	89	82	41	56
15	82	32	178	89	82	41	56
20	76	40	178	89	82	41	56
25	62	51	178	89	82	41	56

NOTAS:
- Las botellas portátiles se consideran completamente cargadas.
- Ritmo medio de respiración: 20 litros/minuto BTPS (máscara de tripulante).
- No se reserva oxígeno para lucha contra incendios.
- Mínima presión de botella: 70 psig.

Tabla 35-2 Instalación portátil de oxígeno - Duración máxima

En situación de emergencia, si se necesita usar el Equipo Químico de Respiración (PBE), es necesario realizar las siguientes operaciones correctamente:

– Abrir el estuche protector y sacar la bolsa protectora sellada.

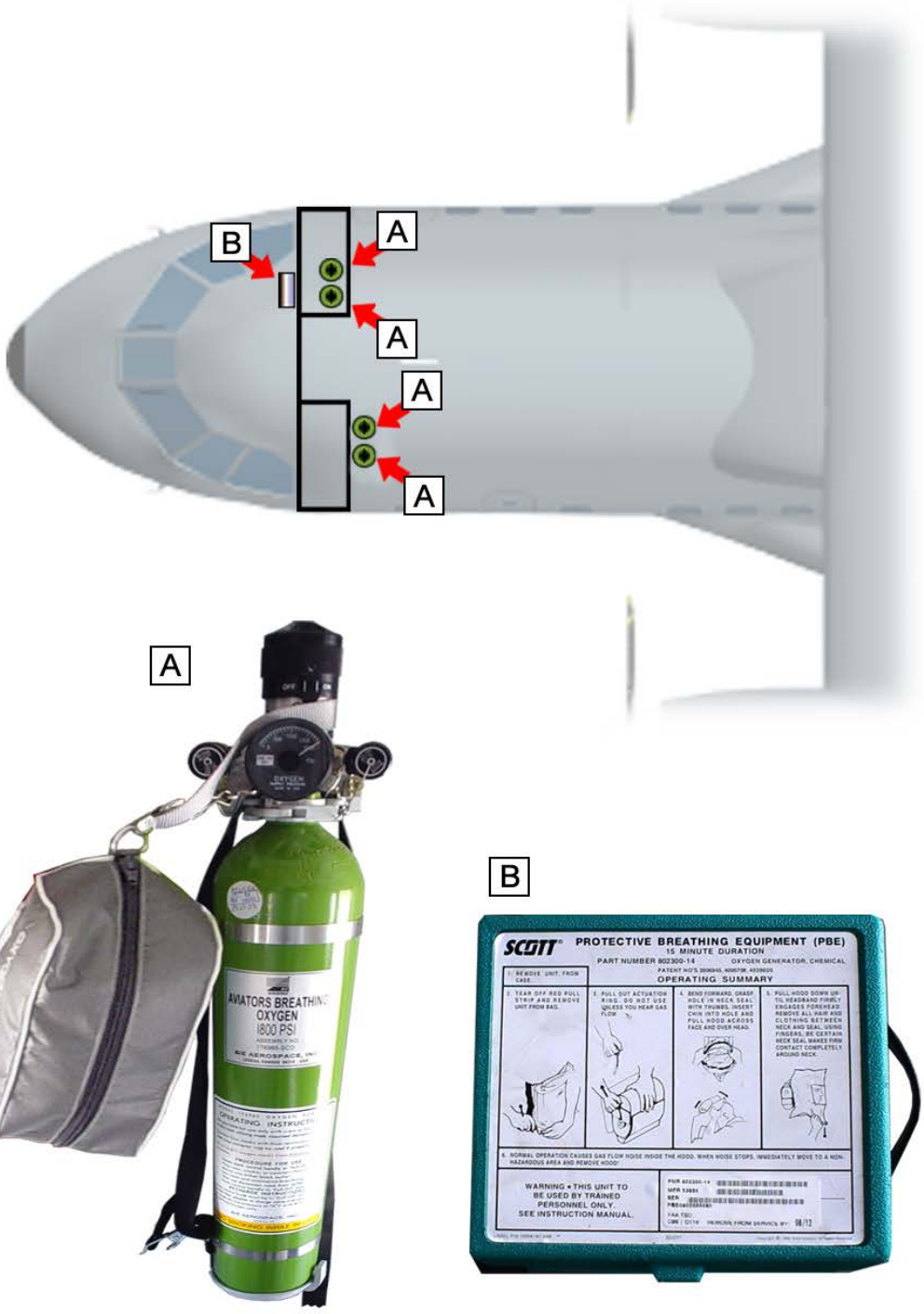
– Tirar de la anilla y poner la capucha, colocando el equipo de soporte vital detrás de la cabeza. Hacer un ajuste correcto entre cuello y capucha para un mayor confort y seguridad.

PELIGRO

No usar el Equipo Químico de Respiración si la bolsa transparente está abierta previamente, si la bolsa está blanda o no está bien empaquetado o si el indicador de humedad ha pasado de azul a rosa.

No usar el Equipo Químico de Respiración si el flujo de Oxígeno no es perceptible.

Un generador suministra Oxígeno a baja presión. El Oxígeno fluye desde el generador por un tubo de venturi y se mezcla con los gases en el filtro químico.



BOTELLA DE OXÍGENO **PBE**

Figura 35-5 Instalación Portátil de Oxígeno

CONTROLES E INDICADORES

(1) Válvula de Apertura/Cierre y Regulador de Presión:

permite el paso de oxígeno desde la botella al Regulador de Oxígeno.

(2) Toma de Conexión:

permite la conexión de la máscara a la botella de oxígeno.

(3) Indicador de Presión:

muestra la presión del sistema en una escala de 0 a 2000 psi.

(4) Bolsa de Máscaras:

contiene dos máscaras de oxígeno.

(5) Tabla de Instrucciones:

muestra datos del gas y de la botella.

(6) Mascarilla:

para aplicar sobre nariz y boca.

(7) Inhalador/Exhalador y Válvula de Mezclado:

suministra Oxígeno a la máscara por demanda.

(8) Conector:

se inserta en la toma de Oxígeno de la botella.

(9) Indicador de Flujo:

- *Marca verde:* suministro adecuado.
- *Marca roja:* suministro inadecuado.

(10) Equipo de Soporte Vital:

Contiene:

- Fuente de suministro de Oxígeno en estado sólido.
- Filtro químico para CO2 y vapor de agua.
- Tubo venturi.
- Válvula de alivio.
- Válvula de ventilación.

(11) Anilla "Tirar para activar":

tirar de la anilla para comenzar la generación de Oxígeno.

(12) Visor:

procura una visión clara y protección para los ojos.



Figura 35-6 Instalación Portátil de Oxígeno - Controles e Indicadores